

L'importance de la capacité aérobie en Tennis : une revue de littérature (1ère partie)

Cyril Genevois (FRA)

ITF Coaching and Sport Science Review 2019; 79 (27): 16-17

RÉSUMÉ

Le tennis est un sport intermittent impliquant différentes qualités physiques, l'une d'entre elles étant la capacité aérobie. La recherche scientifique nous a apporté des informations sur les contraintes physiologiques de la compétition en tennis et des protocoles spécifiques ont été développés pour combiner l'évaluation de la capacité aérobie avec celle de l'efficacité technique. Cet article apporte une justification à l'entraînement de la capacité aérobie pour le joueur de tennis.

Mots clés : capacité aérobie, fréquence cardiaque, VO2max

Adresse électronique de l'auteur : cyril.genevois@aol.fr

Article reçu : 1 septembre 2019

Article accepté : 10 octobre 2019

INTRODUCTION

Un match de tennis est de nature intermittente, alternant des efforts courts (4-10 secondes) de grande intensité avec des temps de récupération courts (10-20 secondes), entrecoupés par des périodes de récupération plus longues (60-90 secondes). Les courses des joueurs comprennent de grandes accélérations et décélérations mais des vitesses faibles reflétant l'intermittence du jeu en tennis qui ne permet pas d'atteindre de grandes vitesses (Hoppe et al, 2014).

Si les actions musculaires décisives (courses et frappes) sont explosives par nature et font appel principalement à la dégradation anaérobie de la phosphocréatine pour la production énergétique, la consommation maximale d'oxygène (VO2max) est une variable qui favorise une meilleure récupération physiologique entre ces actions, matches et tournois. Ainsi, le tennis pourrait être classé comme une activité à prédominance anaérobie, nécessitant un haut niveau de capacité aérobie pour éviter la fatigue. En effet, le niveau de capacité aérobie des joueurs déterminerait largement leur capacité de soutenir un exercice de haute intensité pendant un match et pourrait même éventuellement influencer leur performance technique et tactique en leur permettant de faire de meilleurs choix en état de fatigue. Il a été suggéré que des valeurs de VO2max >50 ml/kg/min pour les hommes et >42 ml/kg/min pour les femmes sont généralement considérées comme un standard minimum, mais une plus grande valeur est souhaitable pour les joueurs de tennis afin d'être capable de s'entraîner et faire de la compétition à haut-niveau (Kovacs, 2007). Ces valeurs sont assez proches de celles requises dans la plupart des sports collectifs pour faire de la compétition à haut-niveau. Dans les années récentes, la recherche scientifique a démontré un intérêt croissant dans le développement de protocoles d'évaluation permettant une analyse couplée de la capacité aérobie et de la production technique (Baiget et al, 2014; Brechbühl et al, 2016). Le but de cet article est de fournir une justification à l'entraînement aérobie pour les joueurs de tennis.

FREQUENCE CARDIAQUE ET CONTRAINTE PHYSIOLOGIQUE PENDANT UN MATCH DE TENNIS

Le contrôle de la fréquence cardiaque (FC) est la méthode indirecte la plus populaire pour estimer l'intensité d'un exercice et est utilisé pour fournir une information sur le stress psychophysiologique associé au match de tennis. Au cours de matches de compétition, les valeurs moyennes de FC sont comprises entre 60-80% du maximum de FC (FCmax), avec des échanges longs et intenses pouvant amener des valeurs

au-dessus de 95% de FCmax (Fernandez et al, 2006). Mais les valeurs moyennes de FC ne devraient pas être la seule mesure du métabolisme, dans la mesure où elles ne représentent pas de façon précise la nature intermittente du match de tennis et pourraient conduire à une mauvaise interprétation (figure 1). Ainsi, le modèle basé sur la FC définissant trois zones d'intensité (faible intensité < 70% FCmax < intensité moyenne < 85% FCmax < intensité forte) est couramment utilisé pour examiner la contrainte physiologique lors de différents types d'exercices.

L'analyse de l'intensité relative basée sur le temps cumulé (temps comprenant les temps de jeu et de récupération) passé dans ces trois zones d'intensité au cours de simulations de matches a révélé que les joueurs passaient plus de 75% du temps dans la zone de faible intensité, avec moins de 25% du temps passé dans les zones d'intensité moyenne à forte (Baiget et al, 2015).

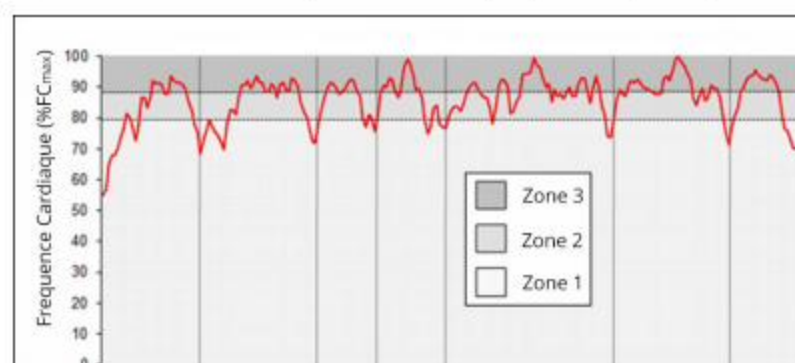


Figure 1. Variation de la FC lors d'un match de tennis (adapté de Baiget et al, 2015)

Le temps de jeu effectif – c'est à dire l'activité du joueur lors d'un point – basée sur cette distribution, représente seulement 20 à 30% sur terre battue et 10 à 15% sur surface dure (Ferrauti et al, 2003). Pendant un match ou set de 60 minutes, cela signifie que les joueurs jouent seulement 12-18 minutes et que la récupération active ou passive représente 42-48 minutes.

De plus, les valeurs de FC peuvent être affectées par plusieurs facteurs lors d'un match de tennis. Par exemple, il a été démontré qu'une stratégie passive (par opposition à une stratégie active) pourrait engendrer une plus forte demande cardiovasculaire en raison de temps plus longs passés à des FC élevées (Hoppe et al, 2019). Ceci est en accord avec la forte relation entre les réponses de FC et les caractéristiques des actions du match comme la durée des échanges et le nombre de coups par échange, les jeux de service étant plus exigeant que les jeux de retour (Kilit & Arslan, 2017).



Dans le même esprit, le temps de jeu sur terre battue est plus important que sur surface dure avec un plus faible ratio effort/récupération conduisant à des FC moyennes plus hautes (Murias et al, 2007). De plus, la proportion du temps passé dans les zones de FC d'intensité moyenne et forte par des joueurs Elite lors d'un match en quatre sets augmentait à chaque set, indiquant une augmentation du stress (Gomes et al, 2011). Ainsi, sans surprise, le style de jeu et la surface sont des facteurs importants à prendre en compte, dans le but d'ajuster les plans d'entraînement aux besoins du joueur.

De la même façon, les joueurs de tennis professionnels réalisent 50% de travail en plus dans les matches du grand chelem comparativement aux joueurs juniors en raison du format au meilleur des 5 manches. Ainsi, les joueurs juniors accédant au niveau professionnel doivent devenir des athlètes de plus grande qualité (Kovalchik & Reid, 2017).

Baiget et al (2005) ont démontré que les joueurs avec une meilleure capacité aérobie jouaient à des intensités relatives plus basses et donc à des niveaux de contraintes et de fatigue plus bas. Cela pourrait être un grand avantage lorsque les joueurs ont à jouer plusieurs matches dans une courte période où la précision des coups et le placement sont susceptibles d'être altérés (Gescheit et al, 2016).

Finalement, concernant la performance lors d'un test progressif spécifique au tennis, il a été démontré que les valeurs de VO₂ – à la fois aux intensités sous maximales et maximales – étaient des prédicteurs modérés du classement des joueurs (Brechtbühl et al, 2016 ; Brechtbühl et al, 2018), et qu'une meilleure capacité aérobie chez des joueurs de tennis de niveau international était associée à une meilleure efficacité technique à des intensités d'exercice fortes comparativement à des joueurs de tennis de niveau national (Baiget et al, 2016).

CONCLUSION

La capacité aérobie est un facteur de performance qui doit être évalué et amélioré. La deuxième partie de cet article fournira aux coaches un test pratique et des protocoles d'entraînement adaptés à la spécificité du tennis.

RÉFÉRENCES

- Baiget E., Fernandez-Fernandez J., Iglesias X., Vallejo L. & Rodriguez F.A. (2014). On-court endurance and performance testing in competitive male tennis players. *J Strength Cond Res*, 28, 256-264.
- Baiget E., Fernandez-Fernandez J., Iglesias X. & Rodriguez F.A. (2015). Tennis play intensity distribution and relation with aerobic fitness in competitive players. *PLoS One* 10: e0131304.
- Baiget E., Iglesias X. & Rodríguez F.A. (2016). Aerobic Fitness and Technical Efficiency at High Intensity Discriminate between Elite and Subelite Tennis Players. *Int J Sports Med*, 37(11), 848-54.
- Brechtbühl C., Girard O., Millet G.P. & Schmitt L. (2016). On the Use of a Test to Exhaustion Specific to Tennis (TEST) with Ball Hitting by Elite Players. *PLoS ONE* 11(4): e0152389.
- Brechtbühl C., Girard O., Millet G.P. & Schmitt L. (2018). Differences within Elite Female Tennis Players during an Incremental Field Test. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 50(12), 2465-2473.
- Ferrauti A., Weber K. & Wright P.R. (2003). Endurance: basic, semi-specific and specific. In: Reid M, Quinn A, Crespo M, eds. *Strength and conditioning for tennis*. London: ITF, 93-111.
- Gescheit D., Duffield R., Skein M. & Reid M. (2016). Effects of consecutive days of match play on technical performance in tennis. *Journal of Sports Sciences*, 35(20), 1-7.
- Gomes R.V., Coutts A.J., Viveiros L. & Aoki M.S. (2011). Physiological demands of match-play in elite tennis: A case study. *Eu J Sport Sci*, 11, 105-109.
- Hoppe M.W., Baumgart C., Bornefeld J., Sperlich B., Freiwald J. & Holmberg H.C. (2014). Running activity profile of adolescent tennis players during match play. *Pediatr Exerc Sci*, 26, 281-290.
- Hoppe, M., Baumgart, C., Stückerdt, A., Hoffmann, N., Engelhardt, M., Freiwald, J., & Grim, C. (2019). Effects of playing strategies on match activities and physiological responses in well-trained female tennis players derived by an alternative statistical approach. *Sports Orthopaedics and Traumatology*, 35(1), 31-39.
- Kilit B. & Arslan E. (2017). Physiological responses and time-motion characteristics of young tennis players: Comparison of serve vs. return games and winners vs. losers matches. *Int J Perform Anal Sport*, 5, 1-11.
- Kovacs M.S. (2007). Tennis Physiology - Training the Competitive Athlete. *Sports Med*, 37(3), 189-198.
- Kovalchik S. & Reid M. (2017). Comparing Matchplay Characteristics and Physical Demands of Junior and Professional Tennis Athletes in the Era of Big Data. *Journal of Sports Science and Medicine*, 16, 489-497.
- Murias J.M., Lanatta D., Arcuri C.R. & Laino F.A. (2007). Metabolic and functional responses playing tennis on different surfaces. *J Strength Cond Res*, 21, 112-117.

SÉLECTION DE CONTENU DU SITE ITF TENNIS COACH (CLIQUEZ)



L'importance de la capacité aérobie pour le tennis : entraînement et évaluation (2ème partie)

Cyril Genevois (FRA)

ITF Coaching and Sport Science Review 2019; 79 (27): 18-20

RÉSUMÉ

La capacité aérobie est importante pour les joueurs de tennis (1ère partie). Les études scientifiques ont révélé que l'entraînement intermittent à haute intensité (HIIT) est une méthode efficace pour l'améliorer, soit sur ou en-dehors du court, en fonction de la période d'entraînement. L'intensité des séances d'entraînement peut être individualisée à partir de la vitesse finale atteinte lors du test intermittent 30/15 (30/15 IFT).

Mots clés : Entraînement intermittent à haute intensité, test progressif, périodisation.

Article reçu : 1 septembre 2019

Adresse électronique de l'auteur : cyril.genevois@aol.fr

Article accepté : 10 octobre 2019

INTRODUCTION

En raison de la nature intermittente du match de tennis et des demandes alternées de fourniture énergétique entre les points et les pauses, il semble que l'entraînement des joueurs de compétition devrait se concentrer sur l'amélioration de leur capacité à répéter des efforts de haute intensité et de récupérer rapidement de ceux-ci. Pour ces raisons, l'entraînement en tennis devrait inclure des exercices physiques ayant pour but à la fois l'amélioration des qualités aérobie et anaérobie.

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES DE HAUTE INTENSITÉ (HIIT) ET SPÉCIFIQUE SUR COURT DE TENNIS (ETS).

L'entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT) consiste en des efforts intenses répétés séparés par une récupération passive ou active (intervalles d'effort et de récupération compris entre 10 secondes et 4 minutes ; 90-100% de la vitesse atteinte à VO₂max ; valeurs de FC $\geq$ 90% FC_{max} ; ratios effort/récupération de 1:1 – 4:1). **C'est une alternative économique en temps aux exercices continus à faible intensité pour améliorer les variables reliées à l'endurance et la performance anaérobie à la fois pour les jeunes joueurs (Engel et al, 2018) et adultes (Wen et al, 2019).** HIIT reproduit la nature intermittente du jeu de tennis, à des plus hautes intensités, et apparaît une option d'exercice intéressante car les pauses entre les efforts intenses contribueraient à réduire l'inconfort, induisant une réponse émotionnelle plus positive (Thum et al, 2017).

Comme le temps d'entraînement est précieux, les coaches de tennis utilisent souvent une approche intégrée incluant des exercices techniques lors des séances de HIIT (ETS). **L'objectif d'ETS est de combiner l'amélioration de la condition physique avec le maintien des qualités techniques dans le but d'optimiser le temps d'entraînement.** Les études comparant ETS (sur le court) et HIIT (en-dehors du court) en tennis ont démontré que les demandes physiologiques (FC moyenne) étaient plus importantes lors des séances sur le court comparativement à celles en-dehors du court (Fernandez-Fernandez et al, 2011 ; Pialoux et al, 2015 ; Kilit & Arslan, 2019).

Cela pourrait être relié à l'implication des muscles du haut et du bas du corps dans les frappes de balle. En effet, courir et frapper la balle impose 10% d'énergie en plus par rapport à une course sans frappe de balle (Bekraoui et al, 2012). Plusieurs études ont démontré que les protocoles ETS sont efficaces pour améliorer la capacité aérobie chez des jeunes joueurs de tennis avec une augmentation de VO₂max de 4,8% (Fernandez-Fernandez et al, 2011), 5,5% (Kilit & Arslan, 2019) et 10,28% (Srihirun et al, 2014). Ces résultats sont en accord avec des études utilisant des protocoles HIIT qui démontraient une augmentation de VO₂max de 6,0% (Fernandez-Fernandez et al, 2012), 5,2% (Kilit & Arslan, 2019), 6,6% (Srihirun et al, 2014).



Le facteur le plus important lorsqu'on programme HIIT ou ETS est d'atteindre l'intensité requise pour obtenir des améliorations. Pour HIIT utilisant une activité basée sur la course, la vitesse est calculée à partir d'un pourcentage de la performance maximale obtenu lors d'un test d'évaluation, qui peut varier en fonction du test utilisé. Pour ETS, c'est la combinaison de la distance de course entre chaque coup avec la fréquence de balle qui détermine l'intensité. Elle peut être évaluée lors d'un test spécifique au tennis (Baiget et al, 2014; Brechbühl et al, 2016) ou en contrôlant la fréquence cardiaque des joueurs.

ENTRAÎNEMENT À LA RÉPÉTITION DE SPRINTS (RST)

RST est basé sur la répétition d'efforts maximaux de courte durée ($\leq$ 10 s) entrecoupés de périodes de récupération courtes et incomplètes (ratio effort/récupération de 1:4-1:6). Cette méthode diffère du traditionnel HIIT car l'intensité de l'exercice est maximale, permettant ainsi un fort recrutement des fibres rapides. L'objectif de RST est d'améliorer la capacité de répéter des sprints (RSA). Une étude en tennis a démontré des corrélations significatives entre les performances aux tests de capacité à la répétition de sprint (RSA) et VO₂max (Tsihrun et al, 2013). **Le système énergétique aérobie est un déterminant important dans la vitesse de récupération après un effort intense et aide dans le maintien de la production de puissance lors de RST.**

Bien que l'objectif principal de RST soit l'amélioration de RSA, il a été démontré qu'il pouvait aussi améliorer VO₂max de 4,9% en tennis (Fernandez-Fernandez et al, 2012). De plus, les effets de RST en hypoxie – oxygène raréfié – pour induire un plus grand stimulus métabolique ont été étudiés et il a été démontré de plus grandes améliorations pour des paramètres techniques et physiques spécifiques au tennis comparativement au même entraînement en condition normale chez des joueurs bien entraînés (Brechbühl et al, 2018).

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ AÉROBIE

Les tests d'évaluation spécifiques qui prennent en compte l'efficacité technique ont été validés scientifiquement (1ère partie) et pourraient être considérés comme la « référence absolue ». Mais ces tests sont exclusivement réservés aux joueurs de centres bien structurés en raison de la méthodologie complexe nécessaire pour une exécution correcte.

Pendant des années, les fédérations nationales ont utilisé le test navette sur 20m pour évaluer la capacité aérobie en raison de sa facilité d'application et d'utilisation. Cependant, bien qu'il implique des changements de direction, il reste un test progressif continu et ne représente pas les caractéristiques intermittentes du jeu de tennis. Ainsi, une meilleure option pour évaluer la capacité aérobie et pour mieux programmer les séances HIT de course est le test intermittent 30/15 (30/15 IFT). Une description complète du protocole de ce test et le matériel associé (fichier audio et articles) sont disponibles sur internet (<https://30-15ift.com/>).

Le test 30/15 est un test progressif intermittent avec 30 secondes de course à des vitesses de plus en plus élevées, alternées avec 15 secondes de récupération passive. Initialement, le test a été élaboré de telle sorte que les joueurs devaient faire des allers-retours entre 2 lignes espacées de 40 m à un rythme imposé par un signal préenregistré (figure 1). Une version modifiée avec des allers-retours sur 28 m pour des plus petits terrains comme le basket, le netball et les sports de raquette est maintenant également disponible.

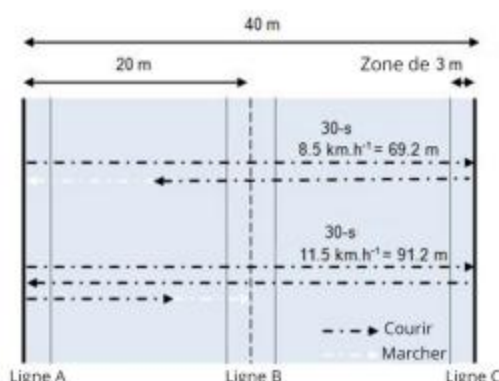


Figure 1. Protocole 30/15 IFT avec des allers-retours sur 40 m.

En raison de la nature intermittente du test, la vitesse atteinte à la fin du test (VIFT) est une mesure combinée de la puissance maximale aérobie, de la réserve de vitesse anaérobie, de la récupération entre les efforts et les capacités de changement de direction (COD), qui sont des qualités physiques importantes impliquées dans la performance en tennis.

Le test 30/15 a prouvé être une mesure valide et reproductible de VO₂max

(Buchheit, 2005), lorsqu'il a été comparé avec les valeurs de VO₂ max atteintes lors de tests continus standard tout en étant perçu comme moins pénible en raison des périodes de récupération de 15 secondes.

La vitesse (km/h) atteinte lors du dernier palier complété (VIFT) est la valeur de référence pour individualiser la vitesse de course de HIIT. Mais il est important pour les coaches de comprendre que VIFT n'est pas un reflet direct de leur vitesse maximale aérobie obtenue avec un test standard en raison de la « vitesse de réserve anaérobie ». Ainsi, VIFT est en moyenne plus importante que VMA de 15-20% (2 à 4,5 km/h) !!!

MISE EN PLACE DE HIIT AVEC DES INTERVALLES COURTS SUR COURT DE TENNIS EN UTILISANT VIFT

Phase de préparation générale

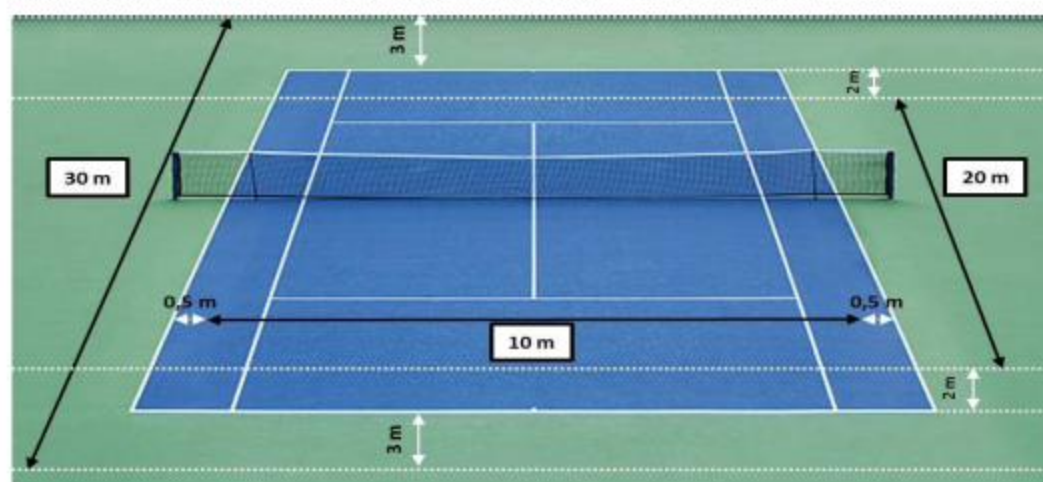
Lors de la phase de préparation générale (≈ 6 semaines), l'objectif est d'optimiser le temps à VO₂max. Des intervalles d'effort de 15 à 30 secondes sont utilisés avec 2 séances par semaine séparées par au moins 48h (tableau 1). La distance de course est calculée à partir d'un temps de course et du pourcentage choisi de VIFT.

L'intensité de l'effort est légèrement plus faible que celle généralement utilisée pour des courses en ligne pour compenser la perte de temps liée aux changements de direction (≈0.7s/changement). En effet, le changement de direction induit une augmentation de la sollicitation du métabolisme anaérobie et crée, en conséquence, différentes réponses comparativement aux courses en ligne traditionnelles (Dellal et al, 2010). Bien que VIFT soit la référence pour calculer la distance de course, des ajustements peuvent être faits en fonction de la performance du joueur (trop facile ou trop dur). De plus, pour compenser l'amélioration de la condition physique du joueur au cours de la période d'entraînement, l'intensité initiale (%VIFT) devrait être augmentée de 2.5 % toutes les 2 semaines.

Tableau 1 : Exemples de courses à haute intensité avec changements de direction utilisant VIFT comme vitesse de référence pour individualiser la distance de course pendant la période générale de préparation et adaptée pour les joueurs de tennis.

Temps de course	Intensité (%VIFT)	Temps de récupération (secondes)	Intensité de la récupération	Type de course	Durée maximale des séries	Nombre de séries	Temps de récupération entre les séries
30"	90%	30"	Passive	Navette 30m	10'-12'	2 à 3	3'
20"	93%	20"	Passive	Navette 20m	7'-8'	2	3'
15"	95%	15"	Passive	Navette	7'-8'	2	3'

Figure 2. HIIT sur un court de tennis utilisant des allers-retours sur 10, 20 or 30 m



Période de préparation spécifique

Pendant la période de préparation spécifique (≈ 3 à 6 semaines), l'objectif est de préparer les joueurs aux demandes spécifiques du match. L'objectif prioritaire est orienté vers la capacité à répéter des efforts courts, intenses - qui est en lien avec les capacités oxydatives périphériques - en utilisant RST (1 séance) et ETS (1 séance). Voir tableau 2.

Tableau 2 : Entraînement de répétition de sprints et d'ETS lors de la phase de préparation spécifique adaptée pour les joueurs de tennis.

Temps de travail	Intensité	Temps de récupération	Intensité de la récupération	Type de travail	Durée maximale des séries	Nombre de séries	Temps de récupération entre les séries
3"	maximale	27"	passive	Navette 5-10 m	6'	2	6'-7'active
10"	RPE>7	20"	passive	Frappes de balle	7'	2	6'-7'active

Pendant cette période, les séances RST et ETS sont réalisées au moins 48h avant les séances d'entraînement orientées vers la force ou la vitesse, pour s'assurer d'une

fraîcheur optimale dans celles-ci.

Période de compétition

La fase de competición es la más importante y el objetivo es mantener el nivel de rendimiento logrado anteriormente - mientras se monitorea la carga de entrenamiento (alta en sesiones técnicas/tácticas y componentes de acondicionamiento prioritario específico como la potencia). Una sesión por semana utilizando HIIT en cancha parecería ser lo más adecuado para este período. Sin embargo, las sesiones de fuerza/potencia no se programan en una semana en particular, es preferible otra sesión RST para compensar la falta de carga neuromuscular.

CONCLUSION

L'entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) est une façon efficace et économe en temps pour améliorer la capacité aérobie des joueurs de tennis. Le 30/15 IFT est un test de terrain intermittent permettant aux coaches d'évaluer la performance globale des joueurs et d'individualiser les séances d'entraînement.

RÉFÉRENCES

30-15 Intermittent Fitness Test (2019, 1 August). Accedido de <https://30-15ift.com/>

Baiget E., Fernandez-Fernandez J., Iglesias X., Vallejo L. & Rodriguez F.A. (2014). On-court endurance and performance testing in competitive male tennis players. *J Strength Cond Res*, 28, 256-264.

Bekraoui N., Fargeas-Gluck M.A. & Léger L. (2012). Oxygen uptake and heart rate response of 6 standardized tennis drills. *Appl Physiol Nutr Metab*, 37, 982-989.

Brechbühl C., Girard O., Millet G.P. & Schmitt L. (2016). On the Use of a Test to Exhaustion Specific to Tennis (TEST) with Ball Hitting by Elite Players. *PLoS ONE* 11(4): e0152389.

Brechbühl C., Brocherie F., Millet G.P., & Schmitt L. (2018). Effects of Repeated-Sprint Training in Hypoxia on Tennis-Specific Performance in Well-Trained Players. *Sports medicine international open*, 2(5), E123-E132. Doi:10.1055/a-0719-4797.

Buchheit, M. (2005). The 30-15 intermittent fitness test: reliability and implication for interval training of intermittent sport players. In: ECSS Proceedings. Belgrade.

Dellal A., Keller D., Carling C., Chaouachi A., Wong del P. & Chamari K. (2010). Physiologic effects of directional changes in intermittent exercise in soccer players. *J Strength Cond Res*, 24(12), 3219-26.

Engel F.A., Ackermann A., Chtourou H., & Sperlich B. (2018). High-Intensity Interval Training Performed by Young Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in physiology*,

9, 1012. doi:10.3389/fphys.2018.01012.

Fernandez-Fernandez J., Sanz-Rivas D., Sanchez-Munoz C., Gonzalez de la Aleja Tellez J., Buchheit M. & Mendez-Villanueva A. (2011). Physiological responses to on-court vs running interval training in competitive tennis players. *J Sports Sci Med*, 10, 540-545.

Fernandez-Fernandez J., Zimek R., Wiewelhove T., & Ferrauti A. (2012). High intensity interval training vs. Repeated sprint training in tennis. *J Strength Cond Res*, 26(1), 53-62.

Genevois C. (2019) The importance of aerobic fitness for tennis: a review (part 1). *ITF Coaching and Sports Science Review*, 79 (27), 14-15.

Kilit B. & Arslan E. (2019). Effects of high-intensity interval training vs. on-court tennis training in young tennis players. *J Strength Cond Res*, 33(1), 188-196.

Pialoux V., Genevois C., Capoen A., Forbes S.C., Thomas J. & Rogowski I. (2015) Playing vs. Nonplaying Aerobic Training in Tennis: Physiological and Performance Outcomes. *PLoS ONE* 10(3): e0122718. doi:10.1371/journal.pone.0122718.

Srihirun K., Boonrod W., Mickleborough T.D. & Suksom D. (2014). The Effect of On-Court vs. Off-Court Interval Training on Skill Tennis Performance and Fatigue in Tennis Training. *JEPonline*, 17(5), 11-20.

Thum J.S., Parsons G., Whittle T. & Astorino T.A. (2017). High-intensity interval training elicits higher enjoyment than moderate intensity continuous exercise. *PLoS One*, 12(1):e0166299.

Tsiprun I., Eisenstein T., Eliakim A., Nemet D. & Meckel Y. (2013). Relationships among repeated sprint tests and aerobic fitness in adolescent tennis players. *Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis*, 19, 31-40.

Wen D., Utesch T., Wu J., Robertson S., Liu J., Hu G. & Chen H. (2019). Effects of different protocols of high intensity interval training for VO2max improvements in adults: A meta-analysis of randomised controlled trials. *J Sci Med Sport*, 22(8), 941-947.

SÉLECTION DE CONTENU DU SITE ITF TENNIS ICOACH (CLIQUEZ)

